부모용 진행 안내 · 평형 상수와 평형 이동

고3 과학 · 화학심화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-EQUILK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전·바둑돌·콩 79개(64개 + 15개), 그릇 2개(A, B 이름표), 활동지, 계산기
- **안전:** 동전·콩은 어린 동생이 입에 넣지 않도록 바로 정리하고, 동전을 만진 뒤에는 손을 씻습니다.
- **안전:** 이산화 질소(NO_2)·암모니아 합성 같은 기체 반응은 설명과 그림으로만 다룹니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 가역 반응에서 정반응과 역반응의 속도가 같아 농도가 일정한 동적 평형을 동전 옮기기 모형으로 설명하고, 평형 상수 식(계수는 지수)을 써서 예시 평형 농도로 K를 구한다.
확인 동적 평형(S03), 동전 예상·활동·결과(S04~S06), 오개념(S07), 평형 상수(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S12 ①②), 활동지 1~3
성공 기준 동전 모형이 A 21, B 43에서 서로 10개씩 옮기며 유지됨을 동적 평형으로 말하고, $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$의 예시 농도에서 K = 64, $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$에서 K = 0.01을 구한다.

목표 B 르샤틀리에 원리로 농도·압력·온도 변화에 따른 평형 이동 방향(반응물 추가 → 정반응, 압력 ↑ → 기체 분자 수가 적은 쪽, 온도 ↑ → 흡열 쪽)을 예측한다.
확인 르샤틀리에 원리(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 4
성공 기준 $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 (\Delta H < 0)$에서 압력 ↑ → 정반응, 온도 ↑ → 역반응, $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$에서 압력 변화는 이동 없음이라고 까닭과 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 몰 농도

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(몰 농도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

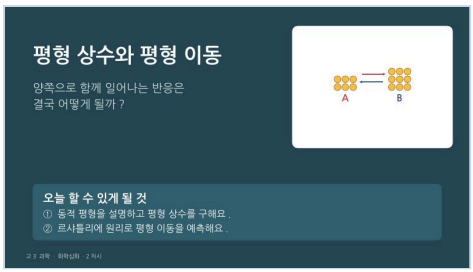
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다고 생각한다.	동전 모형에서 평형이 A 21, B 43으로 같지 않음을 보이고, '농도가 일정하다'와 '같다'를 구별한다(S03, S06).
평형에 도달하면 반응이 멈춘다고 생각한다.	평형에서도 서로 10개씩 계속 옮기는 동전 모형으로 동적 평형을 보인다(S05~S07).
평형 상수 식에서 계수를 지수가 아니라 곱하는 수로 쓴다.	$H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$의 $[HI]^2$처럼 계수를 지수로 쓰는 예를 반복한다(S08, S09, S12).

오늘 다루지 않는 것 가역 반응과 동적 평형(동전 옮기기 모형, 예시 기록), 평형 상수 식(계수는 지수, 농도 기준)과 예시 평형 농도로 K 구하기, K의 크기와 평형의 위치, 르샤틀리에 원리에 따른 농도·압력·온도 변화와 평형 이동을 다룬다. 반응 지수 Q의 계산, 평형 농도를 구하는 이차 방정식, 압력 평형 상수 Kp, 온도에 따른 K 값 변화의 계산, 용해도곱은 다루지 않는다. 화면의 농도와 K는 예시 값이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(몰 농도, ΔH)	약 2분	—
S03	가역 반응과 동적 평형	약 4분	A
S04	예상하기(동전 옮기기)	약 1분	A
S05	동전 옮기기	약 5분	A
S06	결과 정리(동전 옮기기)	약 2분	A
S07	오개념 비교(동적 평형)	약 2분	A
S08	평형 상수	약 4분	A
S09	안내받는 연습(평형 상수)	약 3분	A
S10	르샤틀리에 원리	약 4분	B
S11	안내받는 연습(평형 이동)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(르샤틀리에 원리)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(몰 농도와 거듭제곱)	약 4분	—

장별 안내



S01 평형 상수와 평형 이동 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

반응이 끝까지 가지 않고 양쪽 방향으로 함께 일어나 '겉보기에 멈춘' 평형 상태가 있다는 것과, 그 상태를 수(평형 상수)로 나타내고 조건을 바꾸면 어느 쪽으로 이동하는지 예측한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "동전을 A에서 B로, B에서 A로 동시에 옮기면 결국 어떻게 될까?"
- "화학 반응도 양쪽으로 함께 일어날 수 있어."

예상 답

- "한쪽에 다 모일 것 같아요." "잘 모르겠어요."

막히면

- 고1 '물의 이온화'에서 본 ⇄ 기호(양쪽 방향)를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 동전이나 바둑돌·콩 79개(64개 + 15개), 그릇 2개(A, B), 활동지, 계산기.
- 화면의 농도와 K 값은 계산을 위한 예시 값입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(몰 농도, ΔH) · 약 2분

고2 '몰 농도', 앞 차시 '반응 엔탈피와 헤스 법칙', 고2 '화학 반응의 양적 관계'를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 몰수를 부피(L)로 나눠."
- "④는 0.2를 두 번 곱해."

정답

- ① 0.1 M
- ② 발열 반응
- ③ 2 : 1(기체 분자 수 2개 → 1개)
- ④ 0.04

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 '몰 농도'와 앞 차시 '반응 엔탈피와 헤스 법칙'을 다시 합니다.

주의

- ④의 거듭제곱 계산은 평형 상수 식에서 계수가 지수가 될 때 씁니다.



S03 **동적 평형** · 가역 반응과 동적 평형 · 약 4분

정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응을 가역 반응(⇄)이라 합니다. 처음에는 정반응이 빠르지만 반응물이 줄며 느려지고, 역반응은 생성물이 늘며 빨라져 결국 두 속도가 같아집니다. 이때 반응물과 생성물의 농도가 더 이상 변하지 않는 상태를 화학 평형이라 하며, 반응이 멈춘 것이 아니라 양쪽 반응이 같은 속도로 계속 일어나므로 동적 평형이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평형에서 정반응은 멈췄을까?”
- “농도가 변하지 않는 까닭은?”

예상 답

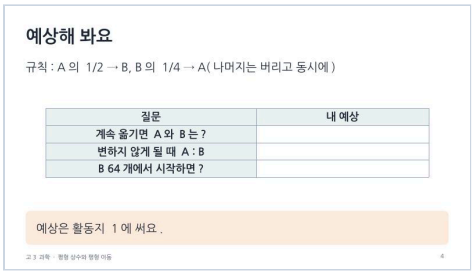
- “아니요, 계속 일어나요.” “만들어지는 양과 없어지는 양이 같아서요.”

막히면

- 에스컬레이터를 올라가는 사람 수와 내려가는 사람 수가 같으면 층별 사람 수가 그대로인 비유를 씁니다.

주의

- 그래프는 모양만 나타낸 그림입니다. 평형에서 반응물과 생성물의 농도가 ‘같다’는 뜻이 아닙니다(M1).



S04 **예상해 봐요** · 예상하기(동전 옮기기) · 약 1분

동전 옮기기 규칙(A 더미의 절반을 B로, B 더미의 1/4을 A로, 나머지는 버리고 동시에)을 설명하고, 계속 옮기면 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). A → B는 정반응, B → A는 역반응에 해당합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A 64개, B 0개에서 시작해. 계속 옮기면 한쪽이 0이 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. ‘모두 B로 간다’, ‘반반이 된다’는 예상이 많습니다.

막히면

- 예상이 어려우면 첫 번째 옮기기(64개의 절반 → 32개)만 함께 해 보고 그다음을 예상하게 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- 나머지 버리기 예: 21의 절반 10.5 → 10개, 43의 1/4 10.75 → 10개.



S05 동전을 옮겨 봐요 · 동전 옮기기 · 약 5분

그릇 A에 동전 64개, B에 0개를 놓습니다. 한 회마다 A의 절반(나머지 버림)과 B의 1/4(나머지 버림)을 먼저 세어 덜어 놓은 뒤 동시에 맞바꿔 넣고, 회마다 A·B의 개수를 활동지 2에 씁니다. 두 번 연속 같아지면 멈추고, 시간이 되면 B 64개에서 다시 시작해 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 옮길 개수를 둘 다 세어 놓고, 동시에 넣어야 해.”
- “몇 회째부터 개수가 변하지 않아?”

예상 답

- 예시 기록: A 64 → 32 → 24 → 22 → 21 → 21, B 0 → 32 → 40 → 42 → 43 → 43. 4회부터 서로 10개씩 옮기며 변하지 않습니다. B 64개에서 시작해도 A 21, B 43이 됩니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S06에서 정리합니다.

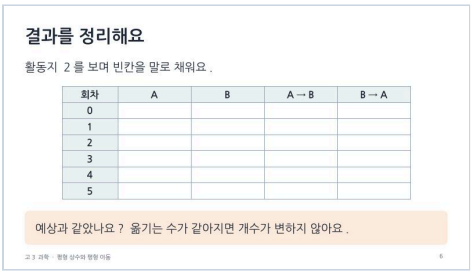
막히면

- 동전이 부족하면 콩·쌀알·종이 조각을 써도 됩니다. 세기 어려우면 부모가 B 쪽을 맡습니다.

주의

- 동전·콩은 어린 동생이 입에 넣지 않게 하고, 끝나면 손을 씻습니다.
- 규칙대로 하면 집에서도 예시 기록과 같은 수가 나옵니다. 다르면 나머지 버리기를 확인합니다.

안전: 동전은 입에 넣지 않고, 끝나면 손을 씻어요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(동전 옮기기) · 약 2분

회차별 개수를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 예시 기록은 4회부터 A 21, B 43으로 변하지 않으며, 이때 A → B 10개, B → A 10개로 옮기는 수가 같습니다. B 64개에서 시작해도 같은 상태가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “몇 회부터 변하지 않았어? 그때 서로 몇 개씩 옮겼어?”
- “B : A는 약 얼마야?”

예상 답

- “4회부터요. 10개씩이요.” “43 : 21, 약 2 : 1이요.”

막히면

- 활동지 2의 ‘옮긴 개수’ 칸을 손가락으로 짚어 마지막 두 줄을 비교하게 합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 한쪽으로 다 가지 않고 일정한 비율에서 멈춘 것이 중요합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(동적 평형) · 약 2분

평형에서 반응이 멈춘다는 오해(M2)를 동전 모형으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “4회째에도 동전을 옮겼어?”
- “그런데 왜 개수가 그대로야?”

예상 답

- “네, 서로 10개씩이요.” “주는 수와 받는 수가 같아서요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 평형에서도 정반응(A → B)과 역반응(B → A)이 같은 속도로 계속 일어나 개수(농도)가 일정하게 유지된다(동적 평형).

막히면

- 4회째를 다시 실제로 옮겨 보며 동전이 움직이는 것을 보게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 평형 상수 K · 평형 상수 · 약 4분

aA + bB ⇄ cC + dD가 평형일 때 K = [C]^c[D]^d ÷ ([A]^a[B]^b)는 온도가 같으면 처음 농도와 관계없이 일정합니다(계수는 지수). 동전 모형에서는 B/A = 43/21 ≈ 2로, 옮기는 비율(1/2 ÷ 1/4 = 2)과 같고, B에서 시작해도 같았습니다. 예시: $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$에서 평형 농도가 $[H_2] = [I_2] = 0.1$ M, $[HI] = 0.8$ M이면 $K = 0.8^2 \div (0.1 \times 0.1) = 64$입니다. K가 크면 평형에서 생성물이 많은 쪽입니다.

이렇게 말해 보세요

- “계수 2는 K 식에서 어디에 들어가?”
- “K = 64를 계산해 보자.”
- “동전 모형의 K는 얼마쯤이었지?”

예상 답

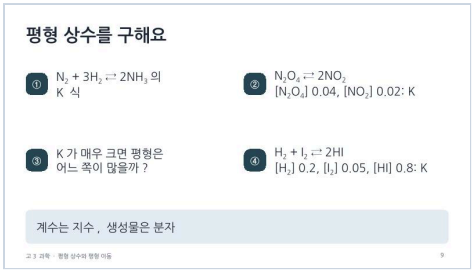
- “지수로요. $[HI]^2$요.” “0.64 ÷ 0.01 = 64요.” “약 2요.”

막히면

- 분자는 생성물, 분모는 반응물이라는 것부터 확인합니다.

주의

- 고체와 순수한 액체(물 등)는 K 식에 쓰지 않습니다(노트에서만).
- 동전 모형의 2는 비유이며, 나머지 버리기 때문에 정확히 2가 아니라 2에 가깝습니다.



S09 평형 상수를 구해요 · 안내받는 연습(평형 상수) · 약 3분

도움을 받으며 K 식을 쓰고 예시 농도로 K를 계산합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “생성물을 분자에, 반응물을 분모에, 계수는 지수로.”

정답

- ① $K = [NH_3]^2 / ([N_2][H_2]^3)$
- ② 0.01($0.02^2 \div 0.04$)
- ③ 생성물 쪽(평형에서 생성물이 많음)
- ④ 64($0.8^2 \div (0.2 \times 0.05)$)

막히면

- S08의 첫 카드에 숫자만 바꿔 넣게 합니다.

주의

- ④는 S08과 농도가 달라도 같은 온도라 K가 같습니다. 이것이 ‘처음 양과 관계없이 일정’의 예입니다.



S10 르샤틀리에 원리 · 르샤틀리에 원리 · 약 4분

평형 상태에 있는 반응의 조건(농도, 압력, 온도)을 바꾸면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동합니다(르샤틀리에 원리). 반응물을 더 넣으면 반응물을 줄이는 정반응 쪽으로, 압력을 높이면(부피를 줄이면) 기체 분자 수가 적은 쪽으로, 온도를 높이면 열을 흡수하는 흡열 쪽으로 이동합니다. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 (\Delta H < 0)$는 기체 4분자 → 2분자이므로 압력을 높이면 정반응, 발열 반응이므로 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전 모형에서 A에 동전을 더 넣으면 어느 쪽으로 더 옮겨 갈까?”
- “온도를 높이면 열을 흡수하는 쪽과 내는 쪽 중 어디로?”

예상 답

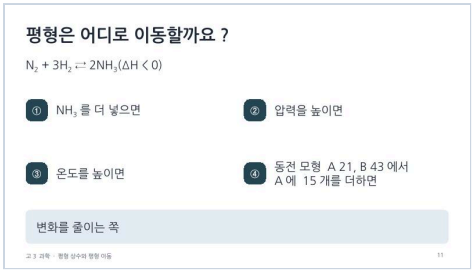
- “B 쪽이요(정반응).” “흡수하는 쪽이요.”

막히면

- ‘누가 밀면 그 반대로 버티려 한다’는 말로 원리를 줄여 말합니다.

주의

- 농도·압력 변화로는 K가 변하지 않지만, 온도가 변하면 K 자체가 변합니다(노트에서만).
- 촉매는 평형을 이동시키지 않고 평형에 빨리 도달하게 합니다(다음 차시).



S11 평형은 어디로 이동할까요? · 안내받는 연습(평형 이동) · 약 3분

도움을 받으며 조건 변화에 따른 평형 이동 방향을 예측합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “무엇이 늘었는지 먼저 말하고, 그걸 줄이는 쪽을 찾아.”

정답

- ① 역반응(생성물 NH_3를 줄이는 쪽)
- ② 정반응(기체 분자 수 4 → 2)
- ③ 역반응(흡열 쪽)
- ④ 정반응 쪽(예시 기록: A 36 → 28 → 26, B 43 → 51 → 53, B/A가 다시 약 2)

막히면

- S10의 표에서 같은 줄을 찾아 읽게 합니다.

주의

- ④는 동전 15개를 A에 더해 실제로 해 볼 수 있습니다(예시 기록과 같은 수가 나옵니다).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 K를 쓰고 계산하며(A), 평형 이동을 예측하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① $K = [SO_3]^2 / ([SO_2]^2[O_2])$
- ② $64 (1.6^2 \div (0.1 \times 0.4))$
- ③ 정반응(발열 쪽), 갈색이 옅어진다
- ④ 이동하지 않는다(기체 분자 수 2 → 2로 같음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “계수는 어디로 가?”, “온도를 낮추면 열을 내는 쪽과 흡수하는 쪽 중?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다. NO_2(갈색)·N_2O_4(무색)는 실험실 기체로 그림·설명으로만 다룹니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 K 식과 평형 이동의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 양쪽 기체 분자 수를 세어 봤어?”

정답

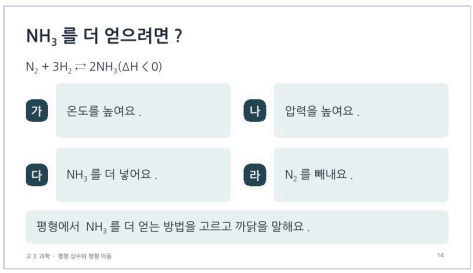
- ① $[SO_3]^2/([SO_2]^2[O_2])$ ② 64 ③ 정반응, 갈색 옅어짐 ④ 이동 없음

막히면

- ①②가 틀리면 S08·S09로, ③④가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 계수를 곱하기로 쓰면($2[SO_3]$) M3, ③에서 역반응이라고 하면 온도와 흡열·발열을 반대로 연결한 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **NH_3를 더 얻으려면?** · 마무리 확인(르샤틀리에 원리) · 약 2분

처음 보는 상황에서 르샤틀리에 원리로 생성물을 늘리는 조건을 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “NH_3가 늘려면 평형이 어느 쪽으로 가야 해?”

정답

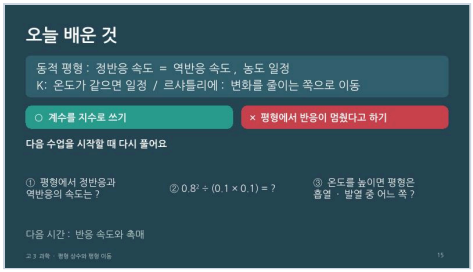
- 나. 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 정반응 쪽(4 → 2)으로 이동해 NH_3가 늘어난다. 가 온도를 높이면 흡열인 역반응 쪽, 다 NH_3를 넣으면 역반응 쪽, 라 N_2를 빼면 역반응 쪽으로 이동한다.

막히면

- 선택지마다 S10 표의 같은 줄을 찾게 합니다.

주의

- 실제 공장(하버·보슈법)은 반응 속도 때문에 온도를 아주 낮추지 않고 촉매를 씁니다(다음 차시와 연결). 답만 맞히면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평형에서 반응은 멈췄을까? 조건을 바꾸면 평형은 어느 쪽으로?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “아니요, 두 속도가 같아요. 변화를 줄이는 쪽이요.”

정답

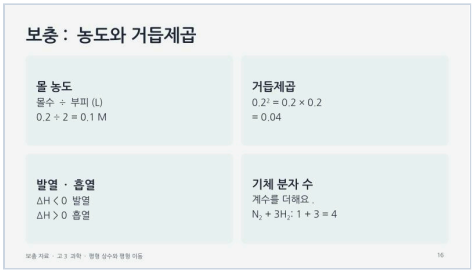
- ① 같다(동적 평형)
- ② 64
- ③ 흡열 반응 쪽

막히면

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘반응 속도와 촉매’에서는 평형에 얼마나 빨리 도달하는지(반응 속도)를 다룹니다.



S16 **보충: 농도와 거듭제곱** · 선수 학습 보충(몰 농도와 거듭제곱) · 약 4분

S02가 흔들리면 몰 농도와 거듭제곱 계산을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.5 mol을 녹인 용액 0.5 L의 몰 농도는?”
- “0.1^3은?”

정답

- 1 M
- 0.001

막히면

- 0.1 × 0.1 = 0.01처럼 소수점 아래 자리 수를 더하는 법을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘몰 농도’와 앞 차시 ‘반응 엔탈피와 헤스 법칙’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	결과: 4회부터 A 21, B 43으로 변하지 않음 / 약 1 : 2 / B에서 시작해도 A 21, B 43(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	1회 A 32 B 32(32, 0) / 2회 A 24 B 40(16, 8) / 3회 A 22 B 42(12, 10) / 4회 A 21 B 43(11, 10) / 5회 A 21 B 43(10, 10)

3	① $K = [NO_2]^2/[N_2O_4] = 0.04 \div 0.1 = 0.4$ ② $K = [HI]^2/([H_2][I_2]) = 16 \div 0.25 = 64$
4	① 흡열인 역반응 쪽으로 이동해 NO_2가 늘어 갈색이 진해짐 ② 기체 분자 수가 적은 정반응 쪽(2 → 1)으로 이동해 NO_2가 줄어듦(부피가 줄어 처음에는 진해 보였다가 옅어짐)
5	① 같다 ② 64 ③ 흡열 쪽

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 몰 농도·거듭제곱 흔들림(보충 S16) □
S04~S06 동전 옮기기: 동적 평형과 일정한 비를 말함 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 평형에서 농도가 같다(M1) □ 평형에서 반응이 멈춤(M2) □ 계수를 곱하기로 씀(M3) □

메모: _____